LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

STACK DENGAN BAHASA JAVA

Dosen Pengampu:

Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:

Kevin Maulana Sempri

2511531019

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "Stack Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus Stack dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus Stack menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR PUSTAKA iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang……. 1

1.2 Tujuan Pratikum.....1

1.3 Manfaat Pratikum.....1

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....2

2.1 Waktu dan Tempat.....2

2.2 Cara Kerja.....2

2.3 Hasil.....3

2.4 Pembahasan 7

DAFTAR PUSTAKA.....

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data Stack serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak Stack.
2. Mempelajari cara membuat struktur data Stack dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 April 2026
Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java stackArray:

```
package pekan3_2511531019;
public class stackArray_2511531019 {
	static final int MAX_1019 = 100;
	int top_1019;
	int a_1019[] = new int[MAX_1019];
	boolean isEmpty_1019() {
		return (top_1019 < 0);
	}
	stackArray_2511531019() {
		top_1019 = -1;
	}
	boolean push_1019(int x) {
		if (top_1019 >= (MAX_1019 - 1)) {
			System.out.println("Stack Overflow");
			return false;
		} else {
			a_1019[++top_1019] = x;
			System.out.println(x + " dimasukkan dalam
stack");
			return true;
		}
	}
	int pop_1019() {
		if (top_1019 < 0) {
			System.out.println("Stack Underflow");
			return 0;
		} else {
			int x = a_1019[top_1019--];
```

```
                        return x;
                }
        }
        int peek_1019() {
                if (top_1019 < 0) {
                        System.out.println("Stack Underflow");
                        return 0;
                } else {
                        int x = a_1019[top_1019];
                        return x;
                }
        }
        void print_1019() {
                for (int i = top_1019; i > -1; i--) {
                        System.out.print(" " + a_1019[i]);
                }
        }
}
```

Kode Java stackArrayDriver:

```
package pekan3_2511531019;
public class stackArrayDriver_2511531019 {
        public static void main(String[] args) {
                // TODO Auto-generated method stub
                stackArray_2511531019 s_1019 = new stackArray_2511531019();
                s_1019.push_1019(10);
                s_1019.push_1019(20);
                s_1019.push_1019(30);
                System.out.println(s_1019.pop_1019() + " dikeluarkan dari
stack");
                System.out.println("Elemen teratas adalah: " +
s_1019.peek_1019());
                System.out.print("Elemen pada stack:");
                s_1019.print_1019();
        }
}
```

Kode Java StackPostFix:

```
package pekan3_2511531019;
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;
public class StackPostFix_251153019 {
        public static int postfixEvaluate_1019(String expression) {
                Stack<Integer> s_1019 = new Stack<Integer>();
                Scanner input_1019 = new Scanner(expression);
                while (input_1019.hasNext()) {
                        if (input_1019.hasNextInt()) {
                                s_1019.push(input_1019.nextInt());
                        } else {
                                String operator_1019 = input_1019.next();
                                int operand2_1019 = s_1019.pop();
                                int operand1_1019 = s_1019.pop();
                                if (operator_1019.equals("+")) {
```

```
                                s_1019.push(operand1_1019 +
operand2_1019);
                        } else if (operator_1019.equals("-")) {
                                s_1019.push(operand1_1019 -
operand2_1019);
                        } else if (operator_1019.equals("*")) {
                                s_1019.push(operand1_1019 *
operand2_1019);
                        } else {
                                s_1019.push(operand1_1019 /
operand2_1019);
                        }
                }
            }
            input_1019.close();
            return s_1019.pop();
        }
        public static void main(String[] args) {
            System.out.println("Hasil postfix = " +
postfixEvaluate_1019("5 2 4 * + 7 -"));
        }
}
        public static void main(String[] args) {
            ArrayList<Mahasiswa_2511531019> mahasiswaList = new
ArrayList<>();
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            int choice;
            do {
                tampilkanMenu_2511531019();
                System.out.print("Pilih Menu: ");
                choice = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine();

                switch (choice) {
                case 1:
                    tambahMahasiswa_2511531019(mahasiswaList,
scanner);
                    break;
                case 2:

        tampilkanSemuaMahasiswa_2511531019(mahasiswaList);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa_2511531019(mahasiswaList,
scanner);
                    break;
                case 4:
                    cariMahasiswa_2511531019(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                }
            } while (choice != 5);
            scanner.close();
```

```
        }
}
```

Kode Java SiswaStack:

```
package pekan3_2511531019;
import java.util.ArrayList;
class Siswa_2511531019 {
        String nama_1019;
        int nim_1019;

        public Siswa_2511531019(String nama_1019, int nim_1019) {
                this.nama_1019 = nama_1019;
                this.nim_1019 = nim_1019;
        }

        @Override
        public String toString() {
                return "Nim: " + nim_1019 + ", Nama: " + nama_1019;
        }
}
public class SiswaStack_2511531019 {
        private ArrayList<Siswa_2511531019> stack_1019;
        public SiswaStack_2511531019() {
                stack_1019 = new ArrayList<>();
        }
        public void push_1019(Siswa_2511531019 mhs) {
                stack_1019.add(mhs);
        }
        public Siswa_2511531019 pop_1019() {
                if (!isEmpty_1019()) {
                        return stack_1019.remove(stack_1019.size() - 1);
                }
                return null;
        }
        public Siswa_2511531019 peek_1019() {
                if (!isEmpty_1019()) {
                        return stack_1019.get(stack_1019.size() - 1);
                }
                return null;
        }
        public boolean isEmpty_1019() {
                return stack_1019.isEmpty();
        }
        public void tampilkanSiswa_1019() {
                for (int i = stack_1019.size() - 1; i >= 0; i--) {
                        System.out.println(stack_1019.get(i));
                }
        }
        public static void main(String[] args) {
                SiswaStack_2511531019 studentStack_1019 = new
SiswaStack_2511531019();
                Siswa_2511531019 mhs1_1019 = new Siswa_2511531019("Ali", 1);
                Siswa_2511531019 mhs2_1019 = new Siswa_2511531019("Boby", 2);
                Siswa_2511531019 mhs3_1019 = new Siswa_2511531019("Charles",
3);
                studentStack_1019.push_1019(mhs1_1019);
```

```
            studentStack_1019.push_1019(mhs2_1019);
            studentStack_1019.push_1019(mhs3_1019);
            System.out.println("Siswa di dalam stack:");
            studentStack_1019.tampilkanSiswa_1019();
            System.out.println("Siswa teratas " +
studentStack_1019.peek_1019());
            System.out.println("Mengeluarkan siswa teratas dari stack: " +
studentStack_1019.pop_1019());
            System.out.println("Daftar siswa setelah di pop:");
            studentStack_1019.tampilkanSiswa_1019();
        }
}
```

Kode Java NilaiMaksimum:

```
package pekan3_2511531019;
import java.util.Stack;
public class NilaiMaksimum_2511531019 {
        public static int max_1019(Stack<Integer> s_1019) {
            Stack<Integer> backup_1019 = new Stack<Integer>();
            int maxValue_1019 = s_1019.pop();
            backup_1019.push(maxValue_1019);
            while (!s_1019.isEmpty()) {
                int next_1019 = s_1019.pop();
                backup_1019.push(next_1019);
                maxValue_1019 = Math.max(maxValue_1019, next_1019);
            }
            while (!backup_1019.isEmpty()) {
                s_1019.push(backup_1019.pop());
            }
            return maxValue_1019;
        }
        public static void main(String[] args) {
            // TODO Auto-generated method stub
            Stack<Integer> s_1019 = new Stack<Integer>();
            s_1019.push(70);
            s_1019.push(12);
            s_1019.push(20);
            System.out.println("Isi Stack " + s_1019);
            System.out.println("Stack Teratas " + s_1019.peek());
            System.out.println("Nilai Maksimum " + max_1019(s_1019));
        }
}
```

Output Kode Java stackArrayDriver

```
10 dimasukkan dalam stack
20 dimasukkan dalam stack
30 dimasukkan dalam stack
30 dikeluarkan dari stack
Elemen teratas adalah: 20
Elemen pada stack: 20 10
```

Output Kode Java StackPostFix

```
Hasil postfix = 6
```

Output Kode Java SiswaStack

```
Siswa di dalam stack:
Nim: 3, Nama: Charles
Nim: 2, Nama: Boby
Nim: 1, Nama: Ali
Siswa teratas Nim: 3, Nama: Charles
Mengeluarkan siswa teratas dari stack: Nim: 3, Nama: Charles
Daftar siswa setelah di pop:
Nim: 2, Nama: Boby
Nim: 1, Nama: Ali
```

Output Kode Java NilaiMaksimum

```
Isi Stack [70, 12, 20]
Stack Teratas 20
Nilai Maksimum 70
```

2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.